統合学問基礎 — 数学・科学・社会の横断的理解

Self-Directed University

2026 年 4 月 15 日

目次

第 1 章　序章：学問とは何か　7

1.1　学問の構造 7

第 2 章　第 1 部：数学的基礎　9

2.1　微積分学 9

2.2　まとめ 11

2.3　線形代数 12

2.4　確率統計 14

2.5　第 1 章まとめ 15

第 3 章　第 2 部：自然科学　17

3.1　自然科学とは何か 17

3.2　力学 17

3.3　電磁気学 19

3.4　熱力学 20

3.5　生物学 20

3.6　第 2 章まとめ 21

第 4 章　第 3 部：情報と計算　23

4.1　情報と計算とは何か 23

4.2　アルゴリズム 23

4.3　データ構造 24

4.4　計算理論 25

4.5　確率と情報 25

4.6　機械学習 26

4.7　人工知能 26

4.8　情報科学の統一的理解 27

4.9　応用例 27

4.10　演習問題 27

4.11 まとめ 28

第 5 章 第 4 部：人文科学 29
5.1 人文科学とは何か 29
5.2 哲学 29
5.3 論理学 30
5.4 言語学 30
5.5 文学 31
5.6 人文科学の統一的理解 32
5.7 情報科学との接続 32
5.8 応用例 32
5.9 演習問題 32
5.10 まとめ 33

第 6 章 第 5 部：社会科学 35
6.1 社会科学とは何か 35
6.2 経済学 35
6.3 政治学 36
6.4 社会学 37
6.5 法学 37
6.6 経営学 38
6.7 社会科学の統一的理解 38
6.8 数理モデルとの関係 38
6.9 情報科学との接続 39
6.10 応用例 39
6.11 演習問題 39
6.12 まとめ 40

第 7 章 第 6 部：統合・AI・現代科学 41
7.1 統合とは何か 41
7.2 モデルとしての世界 41
7.3 情報と意味の統合 42
7.4 人工知能 42
7.5 言語と AI 43
7.6 意思決定と AI 43
7.7 倫理と AI 44
7.8 複雑系と現代科学 44

7.9 統合的理解 45
7.10 応用例 45
7.11 演習問題 45
7.12 まとめ 46

第 8 章 終章：知の統合 47

第 1 章

序章：学問とは何か

学問とは、世界を記述し、理解し、予測するための体系である。本書では、数学・自然科学・人文科学を統合的に扱う。

1.1　学問の構造

学問は以下の三層構造を持つ：

- 形式（数学・論理）
- 実証（自然科学）
- 解釈（人文・社会）

第 2 章

第 1 部：数学的基礎

2.1　微積分学

2.1.1　変化を理解する

変化とは何か

数学において「変化」を考えることは非常に重要である。

例えば、時間とともに位置が変わる場合、その変化の様子を定量的に表したいと考える。

ある量が時間とともに増えたり減ったりするとき、それを「変化している」と言う。

しかし、単に変化しているだけでは不十分で、「どれくらい速く変化しているか」を知る必要がある。

これが微分の出発点である。

平均変化率

ある区間における変化の速さは、平均変化率として定義される。

関数 $f(x)$ に対して、x から $x+h$ までの変化を考えると：

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

これは、区間全体での平均的な変化の速さを表す。

例えば、2 秒間で 10 メートル進んだ場合、平均速度は 5 メートル毎秒である。

これはあくまで平均であり、瞬間的な速さとは異なる。

瞬間の変化率

瞬間的な変化の速さを求めるには、区間の幅 h を限りなく小さくする必要がある。

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

この極限が存在するとき、それを「微分係数」と呼ぶ。

これは、その点における正確な変化の速さを表す。

微分係数と導関数

ある点での微分係数を一般化したものを「導関数」と呼ぶ。

$$f'(x)$$

導関数は、関数全体の変化の様子を表す。

例えば、どの点でもどれくらいの速さで変化しているかを知ることができる。

微分の基本公式

微分には便利な公式がある。

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

この公式は、べき関数の微分を簡単に計算するためのものである。

例として：

$$\frac{d}{dx}x^2 = 2x$$

$$\frac{d}{dx}x^3 = 3x^2$$

微分の幾何的意味

微分は、グラフ上では「接線の傾き」を表す。

ある点における接線は、その点での関数の変化の方向と速さを示している。

したがって、微分とは「局所的な直線近似」とも言える。

—

2.1.2　積分の理解

面積を求める問題

積分は、もともと面積を求める問題から生まれた。

曲線の下の面積を求めたいとき、単純な図形のように簡単には計算できない。

そこで、細かく分割して考える。

リーマン和

区間を小さな部分に分割し、それぞれの面積を足し合わせる：

$$\sum f(x_i)\Delta x$$

これをリーマン和と呼ぶ。

区間を細かくするほど、より正確な値に近づく。

積分の定義

区間の幅を無限に小さくすると、積分になる：

$$\int_a^b f(x)dx$$

これは、無限に細かい足し合わせである。

積分と微分の関係

微分と積分は、互いに逆の操作である。

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$$

これは、微積分の基本定理と呼ばれる。

積分の公式

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

これは、微分の逆として導かれる。

積分の意味

積分は「蓄積された量」を表す。

例えば：- 速度を積分すると距離- 密度を積分すると質量

になる。

—

2.2　まとめ

微分は変化、積分は蓄積を表す。この 2 つは、自然科学や情報科学の基礎となる。

2.3　線形代数

線形代数は、ベクトルと行列を用いて「構造」や「関係」を扱う数学である。特に、空間やデータの関係を理解するために重要であり、現代の AI やデータ分析の基盤となっている。

2.3.1　ベクトルの理解

ベクトルとは何か

ベクトルとは、「大きさ」と「向き」を持つ量である。

例えば、東に 3 メートル進むという移動は、単なる数ではなく方向を含むため、ベクトルで表現される。

数学的には、ベクトルは次のように表される：

$$\mathbf{v} = (x, y)$$

これは、2 次元空間における点や移動を表す。

ベクトルの足し算

ベクトル同士は足し合わせることができる。

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

これは、「移動の合成」を意味する。

例えば、右に 2 進んでから上に 3 進む操作は、ベクトルの足し算として表現できる。

スカラー倍

ベクトルは数（スカラー）倍することができる。

$$c(x, y) = (cx, cy)$$

これは、ベクトルの長さを変える操作である。

—

2.3.2　内積と幾何

内積とは何か

内積は、2 つのベクトルの「向きの関係」を表す。

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

内積の意味

内積は、次のようにも表される：

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = |\mathbf{v}||\mathbf{w}| \cos\theta$$

ここで θ は 2 つのベクトルのなす角である。

つまり、内積は「どれくらい同じ方向を向いているか」を表す。

直交

内積が 0 のとき、2 つのベクトルは直交している。

これは、互いに垂直であることを意味する。

—

2.3.3　行列

行列とは何か

行列とは、数を表形式に並べたものである。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

行列の役割

行列は「変換」を表す。

例えば、点 (x, y) に行列を掛けると、回転や拡大といった操作が行われる。

行列の積

行列同士も掛け算できる。

ただし、

$$AB \neq BA$$

である点に注意が必要である。

—

2.3.4　固有値と固有ベクトル

定義

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

このとき、$\mathbf{v}$ を固有ベクトル、λ を固有値と呼ぶ。

意味

固有ベクトルは、「変換しても方向が変わらない特別なベクトル」である。

固有値は、そのときの拡大率を表す。

—

2.4　確率統計

確率統計は、不確実な現象を扱う数学である。現実世界ではすべてを決定的に予測できないため、確率によってモデル化する。

2.4.1　確率の基礎

確率とは何か

確率とは、「ある事象が起こる可能性の大きさ」である。

$$P(A) = \frac{\text{成功数}}{\text{全体}}$$

例：サイコロ

サイコロで 1 が出る確率は：

$$\frac{1}{6}$$

これは、6 通りのうち 1 通りが成功だからである。

—

2.4.2　確率変数

確率変数とは何か

確率変数とは、結果を数値として扱うための変数である。

例えば、サイコロの目を X とする。

—

2.4.3　期待値

定義

$$E[X] = \sum xP(x)$$

意味

期待値は、「平均的にどの値が得られるか」を表す。

例

サイコロの場合：

$$E[X] = 3.5$$

これは、長期的な平均値である。

—

2.4.4　分散

定義

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

意味

分散は、「値のばらつきの大きさ」を表す。

—

2.4.5　正規分布

定義

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

意味

正規分布は、多くの自然現象に現れる代表的な分布である。

例えば：- 身長- テストの点数

などが近似的に従う。

—

2.5　第 1 章まとめ

本章では以下を学んだ：

- 微積分：変化と蓄積
- 線形代数：構造と変換
- 確率統計：不確実性

これらはすべての学問の基礎となる。

第 3 章

第 2 部：自然科学

3.1　自然科学とは何か

自然科学の目的

自然科学とは、自然界で起こる現象を観察し、その背後にある規則や法則を見つけ出す学問である。

例えば、物体が落ちる、光が進む、熱が移動するなどの現象には、共通するルールが存在する。

自然科学は、それらを数式やモデルとして表現し、未来の状態を予測することを目的とする。

3.2　力学

3.2.1　運動の理解

位置・速度・加速度

物体の運動を理解するためには、3 つの基本的な量を考える。

まず位置は、物体がどこにあるかを表す。

次に速度は、位置がどれくらいの速さで変化しているかを表す。

さらに加速度は、速度がどれくらいの速さで変化しているかを表す。

これらは次のように表される：

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt}$$

つまり、速度は位置の微分、加速度は速度の微分である。

ニュートンの運動方程式

ニュートンは、力と運動の関係を次の式で表した：

$$F = ma$$

ここで、F は力、m は質量、a は加速度である。
この式は、「力が加わると物体は加速する」ことを意味する。
また、質量が大きいほど、同じ力でも加速しにくくなる。

例：自由落下

物体を落とすと、重力によって加速する。
このときの加速度は、地球上ではほぼ一定であり、これを重力加速度と呼ぶ。
この運動は次のように表される：

$$x = \frac{1}{2}gt^2$$

ここで、g は重力加速度である。

3.2.2　エネルギー

運動エネルギー

運動している物体はエネルギーを持つ。
これを運動エネルギーと呼び、次の式で表される：

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

速度が大きいほど、エネルギーも大きくなる。

位置エネルギー

高い位置にある物体は、落ちることで仕事ができる。
これを位置エネルギーと呼ぶ：

$$E = mgh$$

高さが高いほど、エネルギーは大きい。

エネルギー保存則

エネルギーは形を変えることはあっても、全体としては保存される。
例えば、落下運動では、位置エネルギーが運動エネルギーに変換される。

3.3　電磁気学

3.3.1　電気の理解

電荷と力

電気の性質を持つ粒子を電荷と呼ぶ。

電荷同士には力が働く。

この力は、距離と電荷の大きさに依存する。

電場とは何か

電場とは、電荷の周りに広がる「力の空間」である。

ある点に置かれた電荷が受ける力は、その場所の電場によって決まる。

ガウスの法則

電場は電荷によって生じる。

それを表す式が：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

である。

ここで、ρ は電荷密度を表す。

3.3.2　磁気の理解

電流と磁場

電流が流れると、その周りに磁場が生じる。

これは電気と磁気が密接に関係していることを示している。

電磁波

電場と磁場が時間的に変化すると、波として伝わる。

これを電磁波と呼ぶ。

光も電磁波の一種である。

3.4　熱力学

3.4.1　温度と熱

温度とは何か

温度は、物体を構成する粒子の運動の激しさを表す。
粒子が激しく動くほど温度は高い。

熱とは何か

熱とは、エネルギーの移動である。
高温の物体から低温の物体へと移動する。

3.4.2　熱力学の法則

第 1 法則

エネルギー保存の法則である。

$$\Delta U = Q - W$$

内部エネルギーの変化は、加えられた熱と行った仕事によって決まる。

第 2 法則

エントロピーは増大する：

$$\Delta S \geq 0$$

これは、自然な変化では乱雑さが増えることを意味する。

不可逆性

一度起きた変化は、自然には元に戻らない。
例えば、熱が自然に低温から高温へ戻ることはない。
これが「時間の向き」を決める。

3.5　生物学

3.5.1　生命の基本

細胞

すべての生命は細胞からできている。

細胞は、生命の最小単位である。

DNA

DNA は遺伝情報を保存する分子である。
この情報によって、生物の形や性質が決まる。

遺伝

DNA の情報は、親から子へと受け継がれる。
これを遺伝と呼ぶ。

進化

環境に適応した個体が生き残ることで、種が変化していく。
これを進化と呼ぶ。

3.6　第 2 章まとめ

自然科学の統一

自然科学では、世界の現象を以下のように理解する：

- 力学：運動
- 電磁気：場
- 熱力学：エネルギー
- 生物学：生命と情報

これらはすべて、数学によって記述される。

第 4 章

第 3 部：情報と計算

4.1　情報とは何か

情報の定義

情報とは、「不確実性を減らすもの」である。

例えば、コインが裏か表か分からない状態では不確実性がある。しかし、結果を知ると、その不確実性はなくなる。

このとき得られるものが情報である。

情報量

情報の大きさは、起こりにくい出来事ほど大きい。

珍しい出来事ほど、知ったときの驚きが大きいからである。

これを数式で表したものが情報量である。

4.2　アルゴリズム

4.2.1　手続きの理解

アルゴリズムとは何か

アルゴリズムとは、問題を解くための明確な手順である。

例えば、「数字を小さい順に並べる」という問題に対して、具体的な手順を定めると、それがアルゴリズムになる。

有限性

アルゴリズムは必ず有限の手順で終了しなければならない。

無限に続く処理は、実際には計算として扱えない。

正確性

アルゴリズムは、常に正しい結果を出す必要がある。
同じ入力に対しては、必ず同じ出力を返す。

4.2.2　計算量

計算量とは何か

計算量とは、アルゴリズムがどれくらいの時間や手間を必要とするかを表す。
入力が大きくなると、処理時間も増える。

オーダー記法

計算量は、オーダー記法で表される：

$$O(n), \quad O(n^2), \quad O(n \log n)$$

これは、入力サイズが増えたときの増加の仕方を示している。

例：探索

線形探索では、最悪の場合すべての要素を見る必要がある。
したがって計算量は：

$$O(n)$$

一方、二分探索では、範囲を半分ずつ減らすため：

$$O(\log n)$$

となる。

意味

計算量は、アルゴリズムの効率を評価する重要な指標である。

4.3　データ構造

4.3.1　情報の形

配列

配列は、データを連続して並べた構造である。
アクセスが速いが、サイズ変更が難しい。

リスト

リストは、要素同士がつながった構造である。
柔軟に要素を追加できる。

スタック

スタックは「後入れ先出し」の構造である。
最後に入れたものが最初に取り出される。

キュー

キューは「先入れ先出し」の構造である。
最初に入れたものが最初に取り出される。

木構造

木構造は、階層的な関係を表す。
親と子の関係で構成される。

グラフ

グラフは、ノードとエッジで関係を表す。
ネットワークの表現に使われる。

4.4　計算理論

4.4.1　計算の限界

チューリングマシン

計算の本質を表す理論モデルである。
すべての計算は、このモデルで表現できる。

計算可能性

すべての問題が計算できるわけではない。
計算できる問題とできない問題が存在する。

停止問題

あるプログラムが止まるかどうかを判定する問題は、一般には解けない。
これを停止問題という。

意味

計算には本質的な限界が存在する。

4.5　機械学習

4.5.1　学習とは何か

モデル

入力から出力を予測する関数をモデルと呼ぶ：

$$\hat{y} = f(x)$$

データ

モデルはデータを使って学習する。

過去の例から規則を見つける。

損失関数

予測の誤差を表す：

$$L = \sum (y - \hat{y})^2$$

この値を小さくするように学習する。

最適化

パラメータを調整して、損失を最小化する。

意味

機械学習は「データから法則を学ぶ」方法である。

4.6　人工知能

4.6.1　知能のモデル化

知識

世界の情報を内部に持つ。

推論

与えられた情報から結論を導く。

学習

経験からモデルを更新する。

意味

AI は、知能を計算によって実現する試みである。

4.7　第 3 章まとめ

情報科学の統一

情報科学は以下で構成される：

- アルゴリズム：手順
- データ構造：形
- 計算理論：限界
- 機械学習：学習

これらはすべて、数学の上に成り立っている。

第 5 章

第 4 部：人文科学

5.1　人文科学とは何か

人文科学の目的

人文科学とは、人間の思考、言語、文化、意味を扱う学問である。

自然科学が「世界がどのように動くか」を扱うのに対して、人文科学は「その世界を人間がどのように理解するか」を扱う。

つまり、人文科学は「意味の科学」である。

5.2　哲学

5.2.1　問いの学問

哲学とは何か

哲学とは、「当たり前だと思っていること」を疑う学問である。

例えば、「存在とは何か」「知識とは何か」といった問いを扱う。

存在とは何か

存在とは、「ある」とはどういうことかという問題である。

例えば、物体と数字は同じ意味で存在するのか？

このような問いを扱うのが存在論である。

知識とは何か

私たちは何をもって「知っている」と言えるのか？

単に信じているだけでは不十分であり、根拠が必要である。

このような問題を扱うのが認識論である。

意味

哲学は、すべての学問の前提を問い直す。

5.3　論理学

5.3.1　正しい思考

命題とは何か

命題とは、真か偽かがはっきり決まる文である。
例えば：「今日は雨である」は命題である。

論理演算

命題は、組み合わせることができる。

$$P \to Q$$

これは、「もし P ならば Q」を意味する。

真理値

命題には、真と偽の 2 つの値がある。
これにより、論理的な推論が可能になる。

推論

正しい前提からは、正しい結論が導かれる。
これが論理の基本である。

意味

論理学は、「思考のルール」を扱う。

5.4　言語学

5.4.1　言語の構造

言語とは何か

言語とは、意味を伝えるための記号の体系である。
音や文字を使って、情報を伝える。

階層構造

言語は次のような階層を持つ：

- 音
- 単語
- 文
- 意味

統語構造

文は構造を持つ。

例えば：

主語と述語の関係で成り立つ。

意味論

文の意味は、論理的に表現できる。

例えば、文が真か偽かで表すことができる。

語用論

実際の意味は文脈に依存する。

例えば：「寒いね」は単なる事実ではなく、窓を閉めてほしいという意味になることもある。

意味

言語は単なる記号ではなく、世界のモデルである。

5.5　文学

5.5.1　意味の生成

物語とは何か

物語とは、出来事を時間的に並べたものである。

構造

物語には構造がある：

- 導入
- 展開

- 転換
- 結末

語り手

語り手は、必ずしも正しいとは限らない。
これにより、物語に深みが生まれる。

解釈

読者は意味を解釈する。
同じ作品でも、解釈は異なる。

意味

文学は、意味を生み出す装置である。

5.6　第 4 章まとめ

意味の体系

人文科学は以下で構成される：

- 哲学：前提
- 論理：推論
- 言語：表現
- 文学：解釈

これらはすべて「意味」を中心に結びついている。

第 6 章

第 5 部：社会科学

6.1　社会科学とは何か

社会科学の目的

社会科学とは、人間の行動や社会の仕組みを理解するための学問である。

自然科学が自然現象の法則を扱うのに対し、社会科学は人間の意思決定や集団の振る舞いを扱う。

人間は完全に予測できる存在ではないため、社会科学では確率やモデルを用いて現象を説明する。

6.2　経済学

6.2.1　資源と選択

希少性

社会には限られた資源しか存在しない。

時間、お金、労働力などはすべて有限である。

そのため、人は何を選び、何を諦めるかを決める必要がある。

機会費用

ある選択をするとき、他の選択を諦めることになる。

このとき失われる価値を機会費用と呼ぶ。

例えば、勉強する時間を選ぶと、遊ぶ時間を失う。

6.2.2　需要と供給

需要

需要とは、ある価格で人々がどれだけ欲しがるかを表す。

一般に、価格が高くなると需要は減る。

供給

供給とは、ある価格でどれだけ商品が提供されるかを表す。
価格が高くなると供給は増える。

市場の均衡

需要と供給が一致する点を均衡という。
このとき、価格と数量が決まる。

意味

経済学は、「限られた資源の中で最適な選択をする方法」を扱う。

6.3　政治学

6.3.1　意思決定

政治とは何か

政治とは、社会全体の意思決定を行う仕組みである。

多数決

多数決は最も基本的な意思決定方法である。
しかし、必ずしも最適な結果になるとは限らない。

6.3.2　ゲーム理論

戦略的行動

他者の行動を考慮して行動することを戦略的行動という。

囚人のジレンマ

2 人が協力するか裏切るかを選ぶ問題を考える。
互いに協力すれば最良だが、個々の合理的選択では裏切りが選ばれる。

意味

政治は、「複数の主体が相互作用する中での意思決定」を扱う。

6.4　社会学

6.4.1　社会の構造

社会とは何か

社会とは、人と人との関係の集合である。

規範

社会には、守るべきルールが存在する。
これを規範と呼ぶ。

文化

文化とは、価値観や習慣の集合である。

意味

社会学は、「人間関係の構造」を分析する。

6.5　法学

6.5.1　ルールの体系

法とは何か

法とは、社会の秩序を維持するためのルールである。

権利

個人が持つ自由や利益を守る概念である。

義務

社会の中で果たすべき責任である。

責任

行為の結果に対して責任を負う。

意味

法は、「社会を安定させる仕組み」である。

6.6　経営学

6.6.1　組織と戦略

組織とは何か

組織とは、人々が協力して目標を達成する仕組みである。

意思決定

組織は常に選択を行う必要がある。

戦略

限られた資源をどのように使うかを決める。

意味

経営学は、「組織として最適な行動を考える学問」である。

6.7　第 5 章まとめ

社会科学の統一

社会科学は以下で構成される：

- 経済：選択
- 政治：意思決定
- 社会：構造
- 法：ルール
- 経営：戦略

これらはすべて、人間の行動を理解するための枠組みである。

第 7 章

第 6 部：統合と AI

7.1　統合とは何か

学問の分裂と統合

これまでの章では、数学、自然科学、情報科学、人文科学、社会科学を個別に扱ってきた。
しかし現実の問題は、これらが分離されて存在しているわけではない。
例えば、AI を考えるときには、数学、計算、言語、倫理、社会すべてが関係する。
したがって、これらを統合的に理解する必要がある。

7.2　モデルとしての世界

7.2.1　モデルの考え方

モデルとは何か

モデルとは、現実の一部を単純化して表現したものである。
複雑な現実をそのまま扱うことは難しいため、本質的な部分だけを取り出して表現する。

数学モデル

関係を数式で表す：

$$y = f(x)$$

これにより、変化や関係を計算できるようになる。

物理モデル

運動やエネルギーを法則として表す：

$$F = ma$$

これにより、未来の状態を予測できる。

統計モデル

不確実な現象を確率で表す：

$$P(x)$$

これにより、予測の精度を扱える。

意味

科学とは、モデルを構築し、それを使って世界を理解する営みである。

7.3　情報と意味

7.3.1　情報の限界

情報量

情報は、不確実性を減らす量である。
しかし、情報量が多いことと、意味があることは一致しない。

意味とは何か

意味は、文脈や解釈によって決まる。
同じ情報でも、状況によって意味が変わる。

問題

AI は情報を処理することは得意だが、意味を完全に理解することは難しい。

意味

ここに、人文科学と情報科学の接点がある。

7.4　人工知能

7.4.1　AI の構造

AI とは何か

AI とは、知的な振る舞いを実現するシステムである。

データ

AI はデータから学習する。

過去の例をもとに、パターンを見つける。

モデル

入力から出力を予測する：

$$\hat{y} = f(x)$$

学習

誤差を減らすようにパラメータを調整する。

意味

AI は「統計と計算による知能の近似」である。

7.5　意思決定

7.5.1　最適化

選択の問題

人間も AI も、常に選択を行う。

最適化

最も良い結果を選ぶ：

$$\max U(x)$$

不確実性

未来は完全には予測できないため、確率を使って判断する。

意味

意思決定は、数学・情報・社会の統合である。

7.6　倫理と社会

7.6.1　AI の影響

責任

AI の判断に対して、誰が責任を持つのか。

バイアス

データに偏りがあると、結果にも偏りが生じる。

社会的影響

AI は社会の構造そのものを変える可能性がある。

意味

AI は技術であると同時に、社会的存在である。

7.7　複雑系

7.7.1　相互作用

複雑系とは何か

多くの要素が相互に影響し合う系を複雑系という。

例

- 経済
- 社会
- 生態系

特徴

単純なルールから複雑な振る舞いが生まれる。

意味

世界は単純な法則だけでは説明できない。

7.8　第 6 章まとめ

学問の統合

すべての学問は次のようにつながる：

- 数学：形式
- 自然科学：法則
- 情報科学：計算
- 人文科学：意味

- 社会科学：行動

AI はこれらを統合した存在である。

第 8 章

終章：知の統合

異なる学問は最終的に統合される。重要なのは「関係性」を理解することである。